

Instituto de Informática Departamento de Informática Aplicada			
Dados de identificação			
Período Letivo: 2026/2			
Professor Responsável: VIVIANE PEREIRA MOREIRA			
Disciplina: RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO			
Sigla: INF01096 Créditos: 4			
Carga Horária			
CH Teórica: 45h CH Prática: 15h Total: 60h			
CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h			
Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h			
Súmula			
Pré-processamento de Textos, Modelos de Recuperação de Informação, Metodologia de Avaliação, Técnicas de melhoria de qualidade e Tópicos Emergentes.			
Currículos			
Currículos		Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO			Eletiva
Objetivos			
A disciplina tem por objetivo fornecer fundamentos teóricos e práticos da área de Recuperação de Informações.			
Habilidades desenvolvidas:			
GD-H-006 Avaliar os princípios da organização e busca por dados não estruturados (principalmente textuais)			
GD-H-007 Aplicar a metodologia da avaliação experimental em Recuperação de Informação			
Conteúdo Programático			
Semana: 1			
Título: Apresentação e Introdução			
Conteúdo: Apresentação da disciplina. Conceitos fundamentais de RI			
Semana: 2			
Título: Pré-processamento e Indexação			
Conteúdo: Tokenização, remoção de stopwords, stemming e indexação. Laboratório.			
Semana: 3			
Título: Avaliação de qualidade em RI			
Conteúdo: Paradigma de avaliação em RI. Coleções de teste. Laboratório.			
Semana: 4 a 5			
Título: Modelos Clássicos de RI			
Conteúdo: Modelo booleano, vetorial e probabilístico. Laboratório			
Semana: 6			
Título: Técnicas de melhoria de desempenho			
Conteúdo: Expansão de consultas. Realimentação de relevantes			
Semana: 7			
Título: Recuperação tolerante a erros & Trabalho 1			
Conteúdo: Funções de similaridade, correção ortográfica, consultas com wildcards.			
Apresentação do trabalho de teste de ferramentas de RI.			
Semana: 8			
Título: Modelos de Linguagem e Learning to Rank			
Conteúdo: Modelos de linguagem no contexto de RI. Query likelihood, métodos de smoothing			
Semana: 9 a 10			

Título:	Busca Semântica e RI Neural
Conteúdo:	Métodos baseados em vetores densos, approximate nearest neighbor, bancos de vetores, modelos baseados em Transformers
Semana:	11
Título:	IR & Web
Conteúdo:	Características da web, coleta de dados, spam.
Semana:	12
Título:	Aplicações
Conteúdo:	Recuperação multilíngue, RAG, sistemas de perguntas e respostas, sistemas de recomendação.
Semana:	13 a 14
Título:	Desenvolvimento do Trabalho Final
Conteúdo:	Acompanhamento do desenvolvimento do trabalho final com apresentações do andamento.
Semana:	15
Título:	Apresentação de Trabalhos e Prova
Conteúdo:	Entrega e apresentação do Trabalho 2 e Prova.

Metodologia

A disciplina é apresentada em aulas de cunho teórico-expositivo intercaladas com discussões sobre os exercícios e os trabalhos extraclasse, além de aulas em laboratório, quando couber. As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse. As atividades previstas incluem a realização de trabalhos a serem entregues, apresentados e avaliados. O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Os estudantes participarão ativamente do processo de aprendizagem por meio de aulas teórico-práticas e laboratoriais, avaliações, exercícios práticos, trabalhos de implementação e atividades autônomas.

As experiências de aprendizagem previstas incluem participar de aulas expositivas, realizar exercícios práticos em laboratório, resolver listas de exercícios extraclasse, desenvolver um trabalho de teste de ferramenta de RI e um trabalho final de pesquisa/implementação, realizar eventuais leituras e consultas ao material disponibilizado no Moodle/UFRGS, responder a eventuais questionários e atividades de autoavaliação para acompanhamento do progresso individual.

Uso de Inteligência Artificial (IA):

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a realização de tarefas e atividades avaliativas é estritamente proibido nesta disciplina, a menos que haja autorização explícita e guiada do professor responsável.

Crêterios de avaliação

A avaliação da aprendizagem será composta por atividades teóricas e práticas realizadas ao longo do semestre. Serão atribuídas quatro notas principais, correspondentes às seguintes atividades:

T1 - Trabalho Ferramenta (20%): experimentos com coleções de teste utilizando ferramentas de Recuperação de Informação.

T2 - Trabalho Final (30%): desenvolvimento e apresentação de um projeto final envolvendo os principais tópicos estudados.

P - Prova (35%): avaliação teórico-prática abrangendo os conteúdos da disciplina.

E - Exercícios (15%): exercícios em classe e extraclasse.

A Média Final (MF) será calculada pela seguinte fórmula:

$$MF = 0,2 \times T1 + 0,3 \times T2 + 0,35 \times P + 0,15 \times E$$

As atividades autônomas incluem listas de exercícios e o trabalho final, realizadas fora do horário regular de aula, contribuindo para o desenvolvimento das competências práticas e teóricas da disciplina.

A conversão da Média Final (MF) em conceito final será realizada conforme a escala institucional:

Conceito A: MF maior ou igual a 9,0

Conceito B: MF maior ou igual a 7,5 e menor que 9,0

Conceito C: MF maior ou igual a 6,0 e menor que 7,5

Conceito D: MF menor que 6,0

Conceito FF: Frequência inferior a 75%, independentemente da nota

Atividades de Recuperação Previstas

Se o aluno não atingir nota 6,0 na Média Final, poderá realizar uma prova de recuperação sobre toda a matéria. Se a média entre a prova de recuperação e a nota final da disciplina for maior ou igual a 6,0, o aluno será aprovado com C.

(Media Final * 0.4 + Prova de Recuperação*0.6) >= 6,0 => Conceito C

Bibliografia

Básica Essencial

Caseli, H.M.; Nunes, M.G.V. (org.). Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português. São Carlos: BPLN, 2024. Disponível em: <https://brasileiraspln.com/livro-pln/3a-edicao/>

Manning, Christopher D.; Raghavan, Prabhakar; Schütze, Hinrich,. Introduction to information retrieval. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 0521865719. Disponível em: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html>

Básica

Jimmy Lin, Rodrigo Nogueira e Andrew Yates. Pretrained Transformers for Text Ranking: BERT and Beyond. SL: arxiv, 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2010.06467>

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Título	Texto
Material disponível no Moodle da UFRGS.	A disciplina utiliza a ferramenta do Moodle da UFRGS onde são colocados materiais para consulta e estudo, especificação das atividades práticas desenvolvidas em aula e extraclasse, cronograma atualizado e cópia do plano de ensino.

Observações

Informações sobre Plágio e IA:

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem:

Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.